



BÀI 4: KỸ THUẬT BIỂU TƯỢNG VÀ PIXEL

Sự bùng nổ của dữ liệu đa chiều

- **Giới hạn nhận thức:** Con người gặp khó khăn khi xử lý quá 3-4 biến số cùng lúc trên các biểu đồ truyền thống
- **Quá tải thông tin:** Các bảng số liệu khô khan làm lu mờ những cấu trúc ẩn và các điểm dị biệt (outliers)
- **Nhu cầu:** Cần những phương pháp tận dụng khả năng nhận diện hình ảnh bẩm sinh để đọc dữ liệu nhanh hơn

Ý tưởng chủ đạo: Biểu tượng & Pixel

Biểu tượng (Iconic)

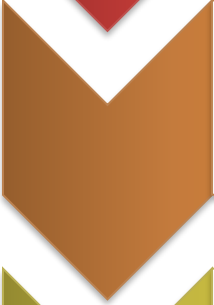
Mã hóa các giá trị thuộc tính vào các đặc điểm của một biểu tượng quen thuộc (như khuôn mặt hoặc hình sao)

Pixel-based

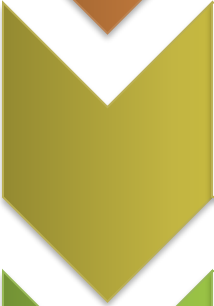
Ánh xạ mỗi điểm dữ liệu vào một pixel duy nhất, tận dụng tối đa diện tích màn hình để hiển thị hàng triệu bản ghi



Chernoff Faces



Star Glyphs



Pixel-Based Viz



Circle Segment



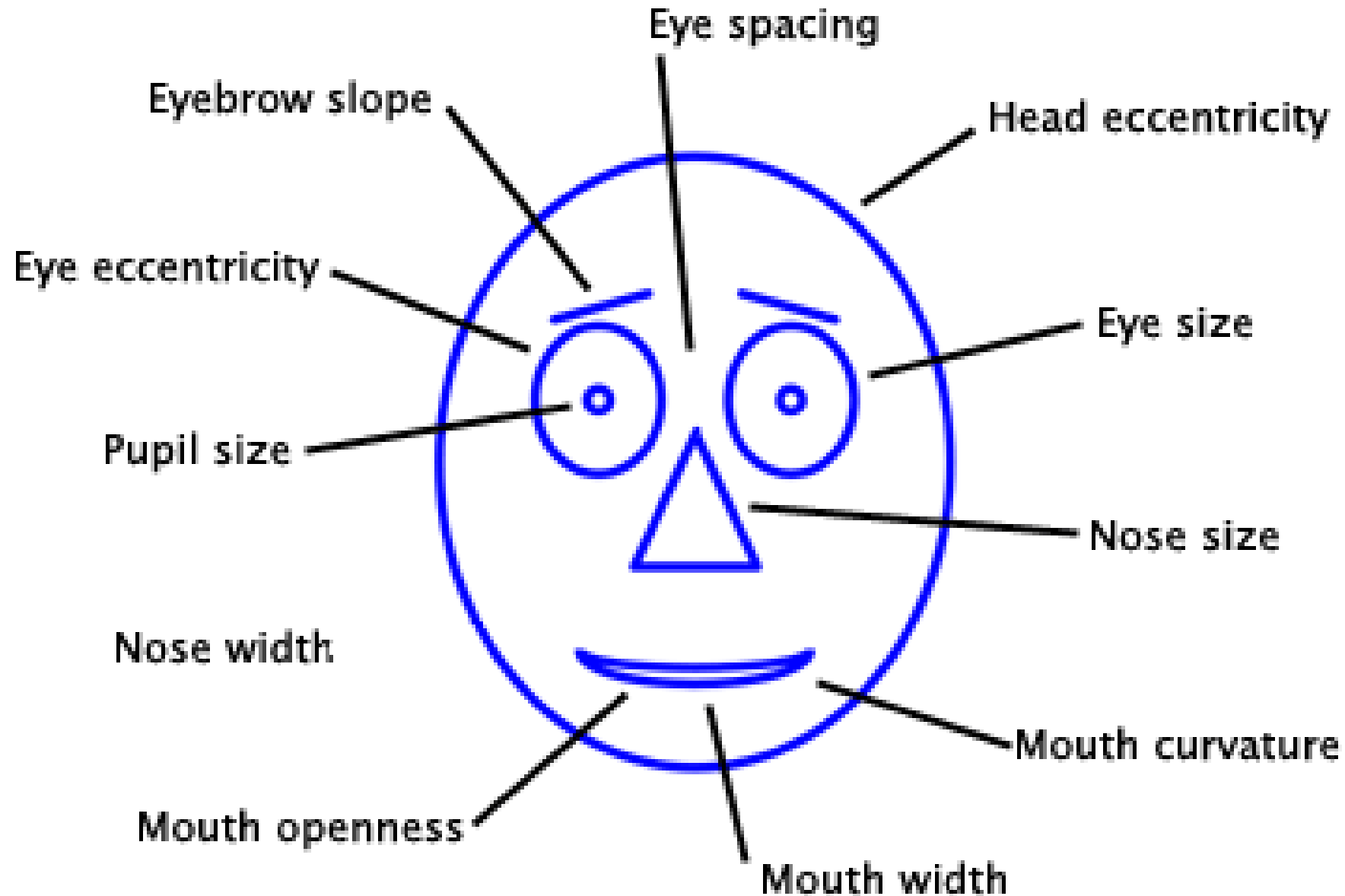


1. CHERNOFF FACES

Khả năng nhận diện bẩm sinh

- Não bộ con người được "lập trình" để nhận diện những thay đổi nhỏ nhất trên khuôn mặt
- Herman Chernoff (1973) đã tận dụng điều này để trực quan hóa dữ liệu có tới 18 biến số

1. CHERNOFF FACES



Kỹ thuật ánh xạ đặc điểm

- Đôi mắt: Kích thước, độ nghiêng, vị trí con ngươi
- Miệng: Độ cong (nụ cười), chiều rộng
- Mũi & Lông mày: Độ dài, độ rộng, vị trí
- Hình dáng mặt: Độ bầu bĩnh, chiều cao mặt

Ví dụ: Sức khỏe tài chính doanh nghiệp

Theo dõi 10 công ty:

- Lợi nhuận: Độ cong của miệng (Cười = Lãi, Mếu = Lỗ)
- Nợ: Kích thước đôi mắt (Mắt to = Nợ nhiều)
- Tăng trưởng: Chiều rộng khuôn mặt

TRỰC QUAN HÓA SỨC KHỎE TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP BẰNG CHERNOFF FACE (CHEINOFF FACE FINANCIAL HEALTH VISUALIZATION)



MIỆNG: LỢI NHUẬN
(Smile = Lãi, Frown = Lỗ)



MẮT: NỢ
(Mắt to = Nợ nhiều,
Mắt nhỏ = Nợ ít)



CHIỀU RỘNG: TĂNG TRƯỞNG
(Khuôn mặt rộng = Tăng trưởng cao,
Khuôn mặt hẹp = Tăng trưởng thấp)



CÔNG TY 1

(NGÔI SAO)



CÔNG TY 2

(KÈ XÂM LƯỢC)



CÔNG TY 3

(GÃ KHÔNG LÒ ỔN ĐỊNH)



CÔNG TY 4

"THẦY MA"



CÔNG TY 5

(VC BURN)



CÔNG TY 6

(MÔ HÌNH NHỎ HIỆU QUẢ)



CÔNG TY 7

(GIA SẢN SUY THOẢI)



CÔNG TY 8

(KHỦNG HOẢNG)



CÔNG TY 9

(TÁI CẤU TRÚC)



CÔNG TY 10

(STARTUP TIỀM NĂNG)

Giải pháp kỹ thuật: Tham số hóa

Quy trình thực hiện:

1. Normalization: Chuyển dữ liệu về miền $[0, 1]$
1. Mapping: Gán biến vào tham số hình học (vd: góc nghiêng, bán kính)
1. Rendering: Sử dụng thư viện như R (aplpack) hoặc D3.js

Bài toán

Một công ty có 20 khách hàng cao cấp, mỗi khách có 5 chỉ số hành vi:

- Spending (Mức chi tiêu)
- Visits (Tần suất ghé)
- Loyalty (Điểm trung thành)
- Complaints (Số khiếu nại)
- Engagement (Tương tác marketing)

```
import numpy as np
import pandas as pd

np.random.seed(1)

data_small = pd.DataFrame(
    np.random.rand(20,5),
    columns=
    ["Spending", "Visits", "Loyalty", "Complaints", "Engagement"]
)

data_small.head()
```

→ Nhìn tổng thể để phát hiện nhóm khách hàng "tích cực" và "tiêu cực"

1. CHERNOFF FACES



```
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.patches import Circle, Arc

def draw_face(values, ax):
    ax.set_aspect("equal")

    # Face outline
    ax.add_patch(Circle((0,0), 1, fill=False))

    # Eyes size ~ Loyalty
    eye_size = 0.1 + values[2]/4
    ax.add_patch(Circle((-0.3,0.3), eye_size, fill=True))
    ax.add_patch(Circle((0.3,0.3), eye_size, fill=True))

    # Mouth curvature ~ Spending
    mouth_height = 0.2 + values[0]/3
    mouth = Arc((0,-0.2), 1, mouth_height,
               theta1=200, theta2=340)
    ax.add_patch(mouth)

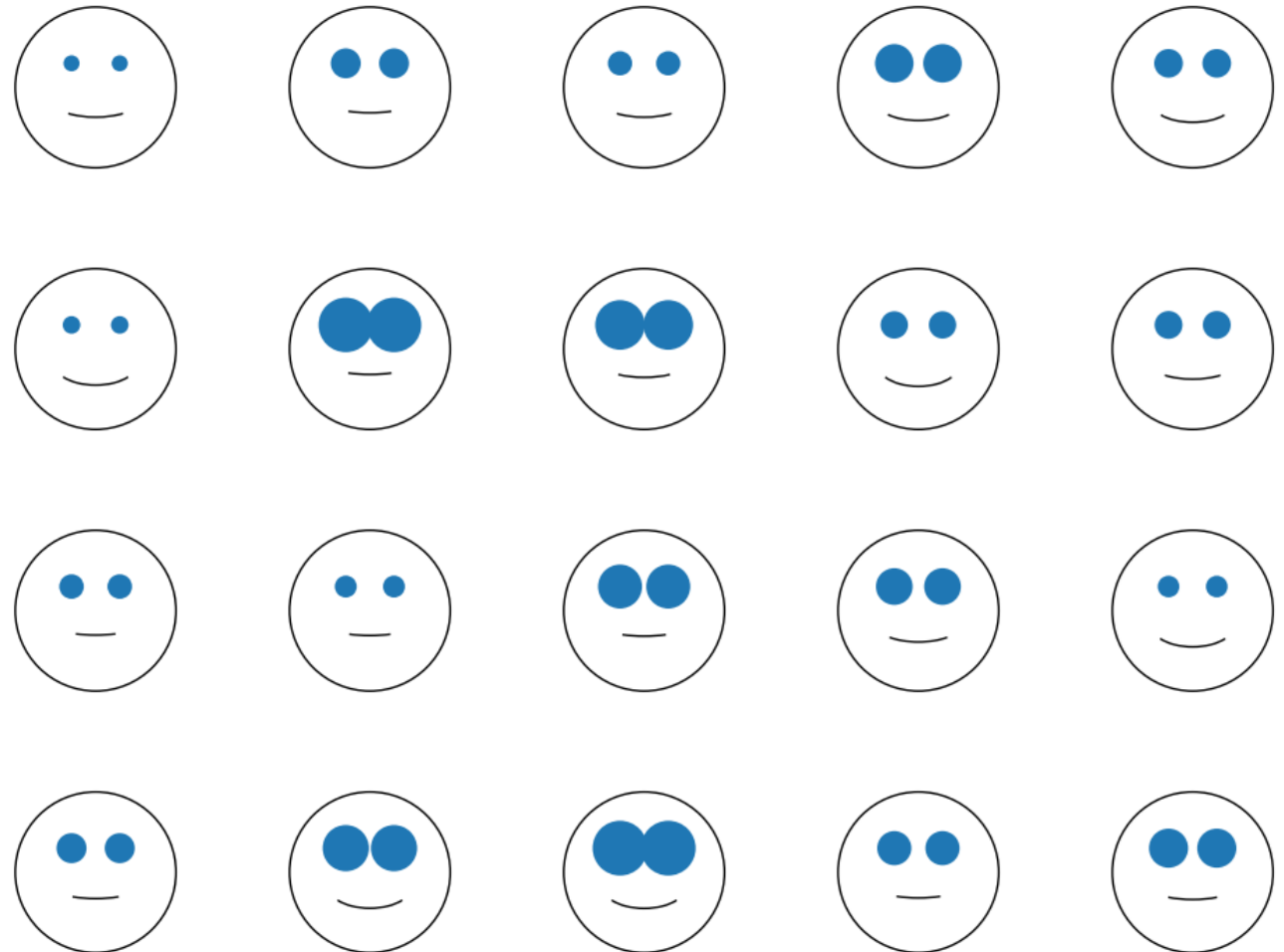
    # Axis settings
    ax.set_xlim(-1.5,1.5)
    ax.set_ylim(-1.5,1.5)
    ax.axis("off")

fig, axes = plt.subplots(4,5, figsize=(10,8))

for i, ax in enumerate(axes.flat):
    draw_face(data_small.iloc[i], ax)

plt.suptitle("Chernoff Faces - Customer Behavior")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Chernoff Faces - Customer Behavior

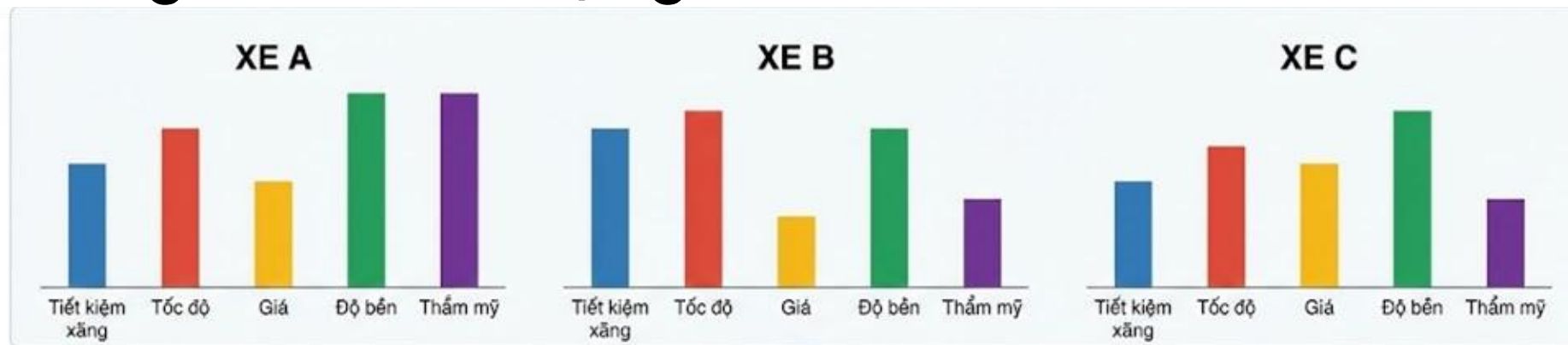




2. STAR GLYPHS

Vấn đề: So sánh hồ sơ năng lực

Biểu đồ cột thông thường làm mất đi cái nhìn tổng thể về "hình dáng" của đối tượng



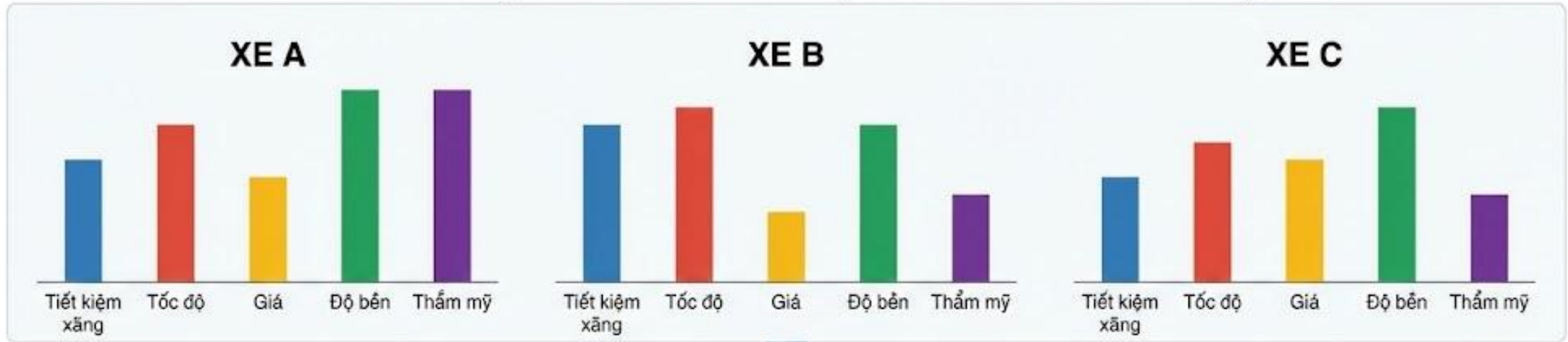
-> Cần thấy được sự cân bằng hoặc lệch lạc trong cấu trúc dữ liệu

Ý tưởng: Ngôi sao đa chiều

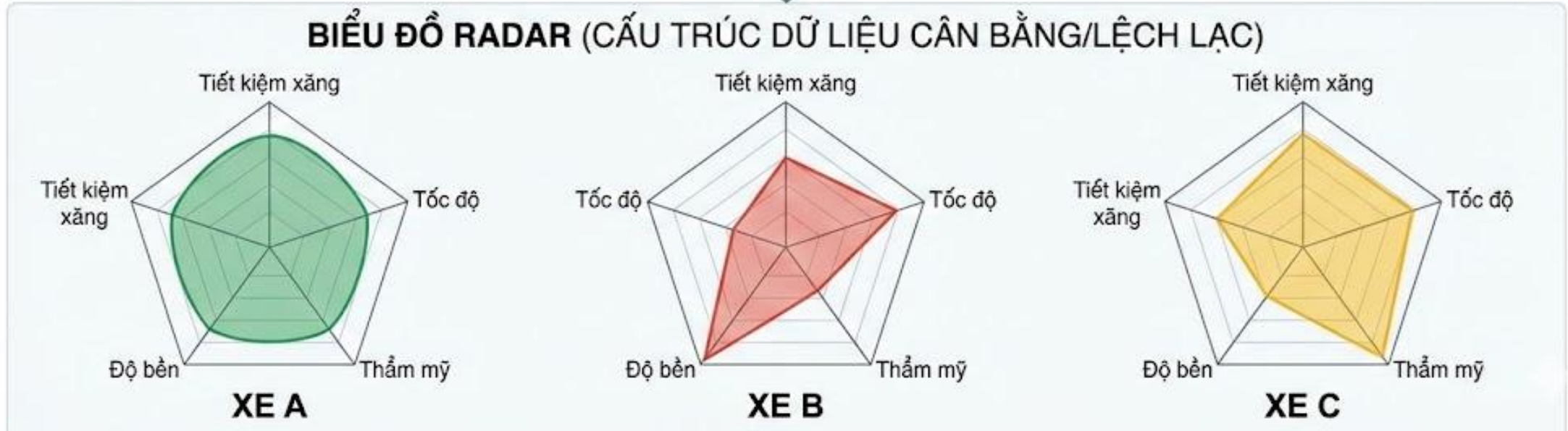
Mỗi trục (spoke) là một biến số. Các đầu mút được nối lại tạo thành một đa giác đặc trưng

- Sắp xếp các trục tỏa ra từ tâm
- Khoảng cách từ tâm = Giá trị
- Hình dạng đa giác = "Dấu vân tay" dữ liệu

BIỂU ĐỒ CỘT THÔNG THƯỜNG (MẮT CÁI NHÌN TỔNG THỂ)



BIỂU ĐỒ RADAR (CẤU TRÚC DỮ LIỆU CÂN BẰNG/LỆCH LẠC)



Bài toán: So sánh sinh viên

Một trường đại học có 200 sinh viên, mỗi người có:

- Math
- Programming
- English
- Soft Skills
- Research
- Teamwork

-> Hình “nở đều” → Toàn diện

-> Nhô mạnh một hướng → chuyên sâu 1 kỹ năng



```
np.random.seed(2)

data_medium = pd.DataFrame(
    np.random.rand(200,6),
    columns=["Math","Programming","English",
            "SoftSkills","Research","Teamwork"]
)

data_medium.head()
```

2. STAR GLYPHS



```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

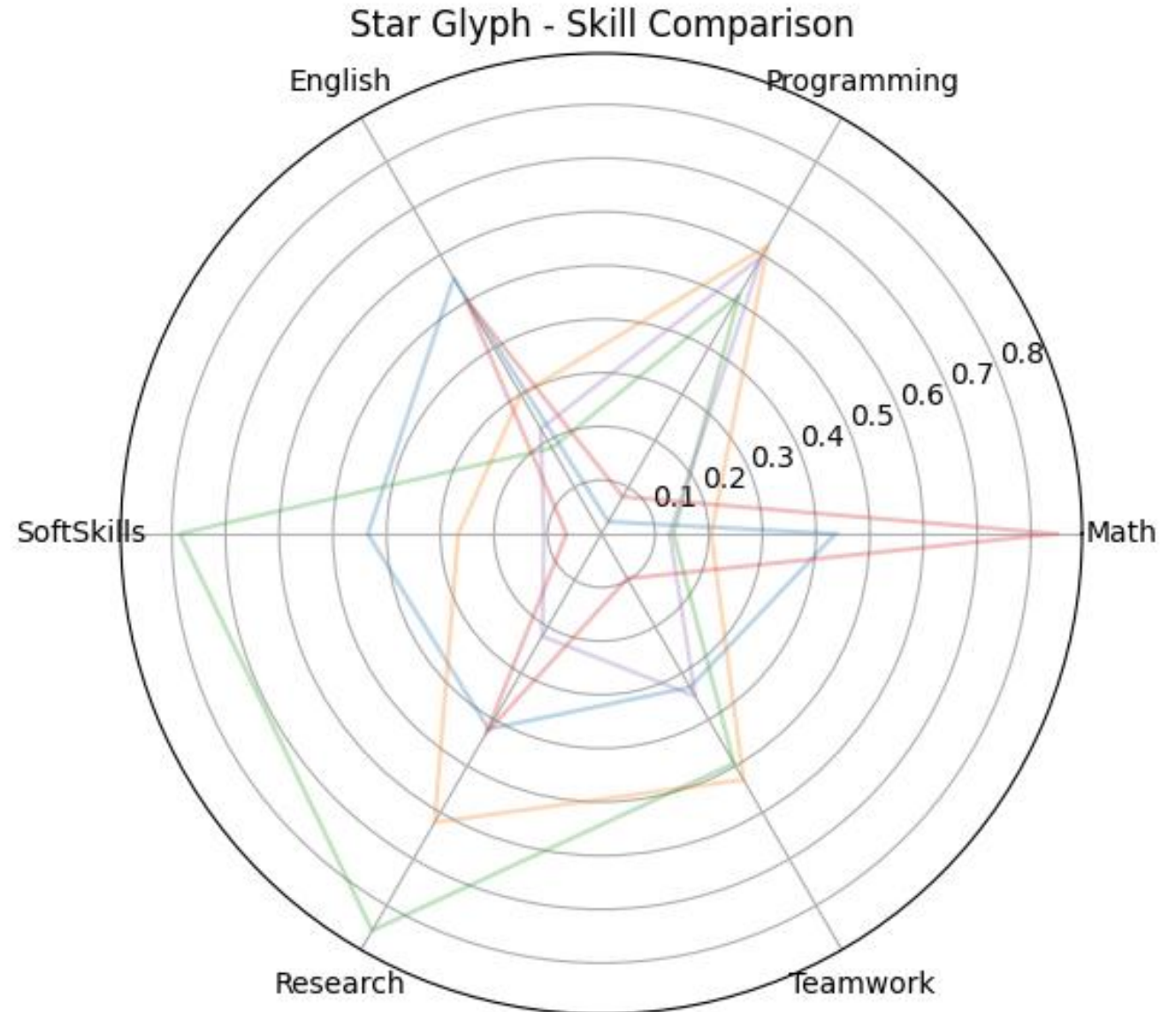
sample = data_medium.iloc[:5]
categories = list(sample.columns)

angles = np.linspace(0, 2*np.pi, len(categories),
endpoint=False)
angles = np.concatenate((angles,[angles[0]]))

plt.figure(figsize=(6,6))

for i in range(len(sample)):
    values = sample.iloc[i].values
    values = np.concatenate((values,[values[0]]))
    plt.polar(angles, values, alpha=0.3)

plt.xticks(angles[:-1], categories)
plt.title("Star Glyph - Skill Comparison")
plt.show()
```



Kỹ thuật: Sắp xếp trục và Diện tích

- Thứ tự sắp xếp các trục ảnh hưởng lớn đến hình dạng đa giác
- Thường sắp xếp các biến có liên quan cạnh nhau để tạo ra các "thùỵ" dễ nhận biết



3. PIXEL-BASED VIZ

Vấn đề: Giới hạn của diện tích màn hình

- Khi dữ liệu quá lớn, các biểu đồ truyền thống bị hiện tượng Overplotting (ghi đè).
- Giải pháp: Nếu mỗi điểm dữ liệu chỉ chiếm đúng 1 pixel, chúng ta có thể hiển thị hàng triệu điểm cùng lúc.

Ý tưởng: Bản đồ màu Pixel

- Mã hóa màu: Giá trị số được ánh xạ thành thang màu (Heatmap)
- Nhận diện: Mắt người phát hiện các khối màu đồng nhất (khuynh hướng) hoặc các đốm khác màu (điểm bất thường)

Bài toán: Tìm giai đoạn doanh thu bất thường

Một công ty thương mại điện tử có:

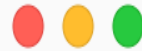
3 năm dữ liệu -> 365 ngày/năm -> Mỗi ngày ~50 giao dịch lớn → Tổng ~54.750 bản ghi

Mỗi bản ghi gồm:

- Date
- Revenue

Ta chuyển dữ liệu thành:

- Hàng = Năm
- Cột = Ngày trong năm
- Màu = Revenue



```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

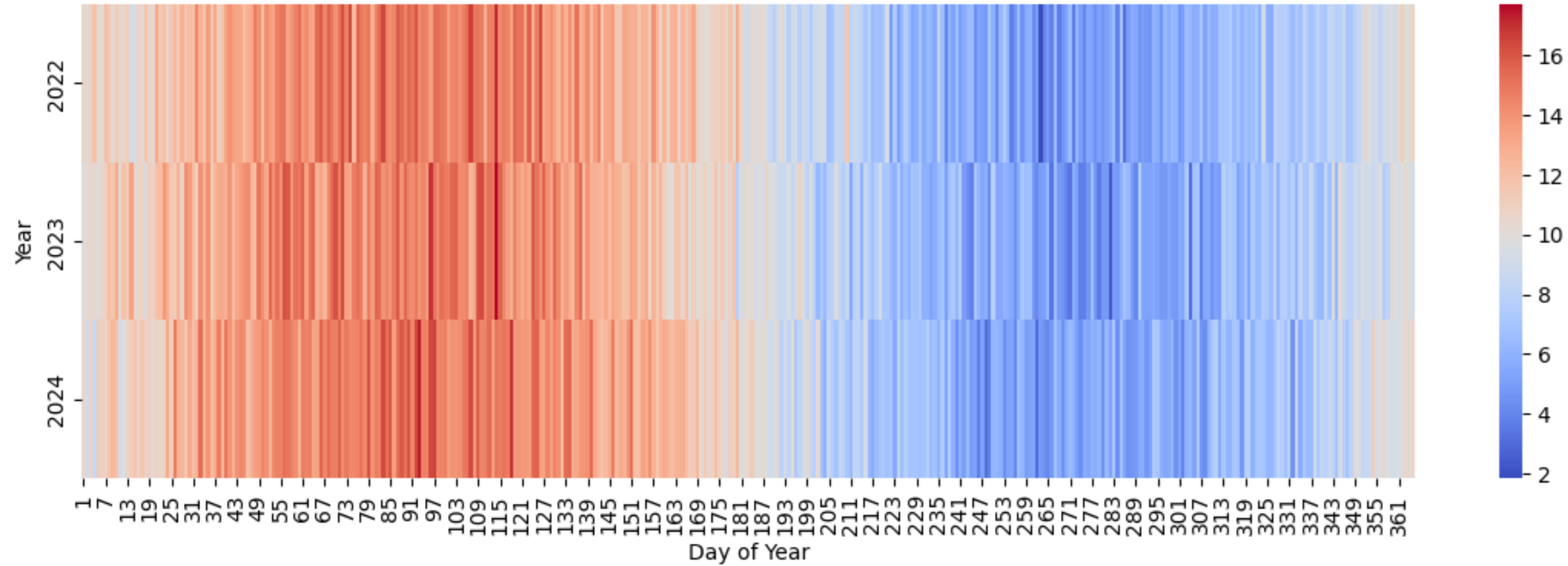
data_large["Year"] = data_large["Date"].dt.year
data_large["DayOfYear"] = data_large["Date"].dt.dayofyear

pivot = data_large.pivot(index="Year",
                          columns="DayOfYear",
                          values="Revenue")

plt.figure(figsize=(14,4))
sns.heatmap(pivot, cmap="coolwarm")
plt.title("Pixel Visualization - Revenue by Day (3 Years)")
plt.xlabel("Day of Year")
plt.ylabel("Year")
plt.show()
```

3. PIXEL-BASED VIZ

Pixel Visualization - Revenue by Day (3 Years)





4. CIRCLE SEGMENT

Kỹ thuật Circle Segment

- Dữ liệu được sắp xếp vào các "miếng bánh" (segments) của vòng tròn.
- Giá trị thuộc tính được mã hóa bằng màu sắc của pixel.
- Thường sắp xếp theo thời gian từ tâm ra ngoài hoặc ngược lại.

Bài toán: Phát hiện chu kỳ theo giờ trong ngày

Một hệ thống cảm biến IoT ghi nhận tiêu thụ điện mỗi giờ

Với 2 năm dữ liệu

- > ~17.520 giờ/năm

→ ~35.000 record (giả lập nhỏ hơn thực tế)

- > Mục tiêu: Tìm giờ cao điểm tiêu thụ



```
np.random.seed(123)

hours = 24 * 365 * 2
dates = pd.date_range(start="2023-01-01", periods=hours, freq="H")

# Chu kỳ theo giờ trong ngày
hour_pattern = 5 + 3*np.sin(2*np.pi*dates.hour/24)

usage = hour_pattern + np.random.normal(0,0.5,hours)

data_very_large = pd.DataFrame({
    "Datetime": dates,
    "Usage": usage
})

data_very_large.head()
```

Aggregate theo
giờ trong ngày



```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

data_very_large["Hour"] = data_very_large["Datetime"].dt.hour

hourly_avg = data_very_large.groupby("Hour")["Usage"].mean()
hourly_avg.head()

values = hourly_avg.values
angles = np.linspace(0, 2*np.pi, len(values), endpoint=False)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(6,6),
                        subplot_kw=dict(polar=True))

bars = ax.bar(angles, values, width=0.25)

ax.set_xticks(angles)
ax.set_xticklabels(hourly_avg.index)

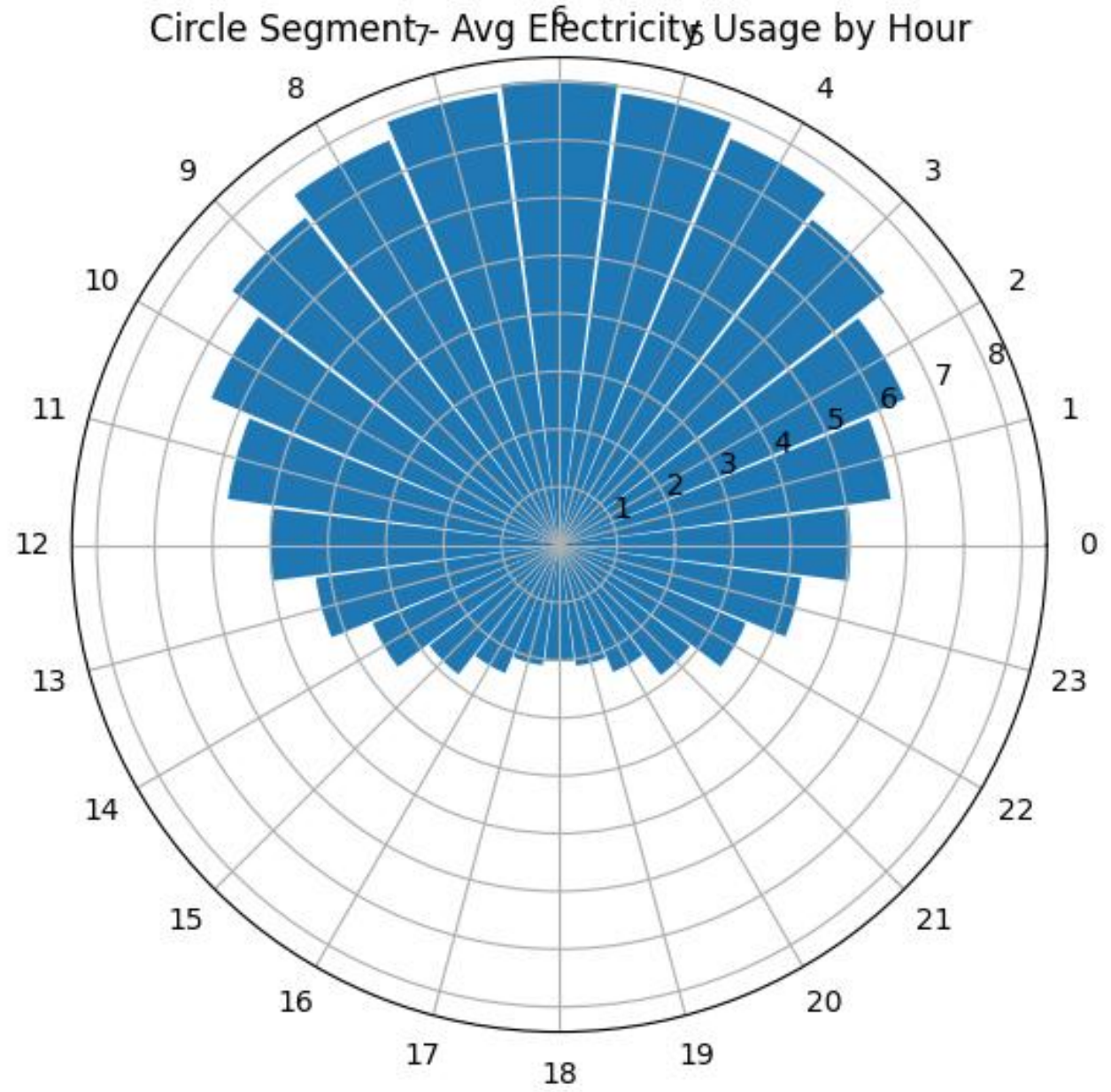
plt.title("Circle Segment - Avg Electricity Usage by Hour")
plt.show()
```

4. CIRCLE SEGMENT

Biểu đồ vòng tròn thể hiện tính “chu kỳ” tự nhiên

-> Thanh dài nhất = giờ cao điểm

-> Thanh ngắn = giờ thấp điểm



Lựa chọn kỹ thuật phù hợp

Quy mô dữ liệu	Kỹ thuật khuyến dùng	Mục tiêu chính
Ít (10 - 50 bản ghi)	Chernoff Faces	Cảm nhận trực giác, cụm
Trung bình (50 - 500)	Star Glyphs	So sánh cấu hình đối tượng
Lớn (> 10.000)	Pixel Visualization	Phát hiện xu hướng dài hạn
Rất lớn (Hàng triệu)	Circle Segment	Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian



FPT POLYTECHNIC

THANK YOU

